

演習問題集

授業：システム力学

元資料：システム力学/pdf/演習問題集.pdf

生成元：local

【要約】

システム力学（原田分）演習問題 1. 図1に示すように、半径 a の小円柱が内径 $r (> a)$ の大円筒の内面をその軸を平行にして滑らずに転がっている。重力加速度 g は鉛直下向きに働くものとする。1) 小円柱中心 O' の位置を鉛直方向から測った角度 θ を一般化座標としてラグランジェ関数を求めよ。但し、小円柱の質量は m 、回転軸周りの慣性モーメントは $ma^2/2$ である。2) θ に関する運動方程式を導け。3) θ が極めて小さい範囲では周期運動を行う。周期 T を求めよ。

2. 図2に示すように、水平方向に置かれたピストンの先端 C に、質量が無視できる長さ l の棒が C を中心に紙面内で回転が自由にできるように取り付けられている。棒の先には質量 m のおもり（大きさは無視）が取り付けられており、ピストンの先端 C は $a \sin \omega t$ で運動する。また、重力加速度 g は鉛直下向きに働くものとする。1) 水平方向から測った棒の角度を θ とし、おもりの速度を求めよ。（ x, y 座標で表せ。）2) θ を一般化座標とするラグランジェ関数を求めよ。3) θ に関する運動方程式を求めよ。 $r, \theta, 0, 0', ag, l, m, a \sin \omega t, \theta$ ピストン g, C, x, y 図1 図2 3. 図3に示すように、質量 m のリンク6本が紙面内で自由に回転できるように質量 0 のジョイントで結合されている。重力は鉛直下向きに働く。A点を固定し、BF間、CE間を支えるため質量 0 の棒が渡されている。2本の棒に働く圧縮力の比を求めよ。（ヒント：対称性に留意し、右図のような状況での仮想仕事を考えよ。） A B C D E F

2 T1 T2g質量0の棒 ジョイントリンク 図3 4. 図4に示すように、垂直方向に置かれたピストンの先端 C に、質量が無視できる長さ l の棒が C を中心に紙面内で回転が自由にできるように取り付けられている。棒の先には質量 m のおもり（大きさは無視）が取り付けられており、ピストンの先端 C は $a \sin \omega t$ で運動する。また、重力加速度 g は鉛直下向きに働くものとする。1) 水平方向から測った棒の角度を θ とし、おもりの速度を求めよ。（ x, y 座標で表せ。）2) θ を一般化座標とするラグランジェ関数を求めよ。3) θ に関する運動方程式を求めよ。 $l, a \sin \omega t, \theta$ ピストン g, C, x, y 図4 5. 長さ l_2 、重さ W_2 のリンク AB, CD、及び長さ l 、重さ W のリンク BC がそれぞれ紙面内で回転自由なジョイントで結合され、図5のように壁に取り付けられている。MB= $2/l$ の点 M と BC の中点 N は重さの無視できる紐で結ばれている。AB のリンクを水平に保つための紐の張力を求めよ。図5 6. 重さが無視できる長さ l の棒の先端に重さ m のおもりを取り付けた振り子がある。この振り子の支点 A が図6のように半径 r の円周上を角速度 ω で回転する時、振り子のふれ角 θ を一般化座標とする運動方程式を求めよ。振り子の棒の重さは無視する。（途中の導出経過を必ず記載すること。）図6 A B C D M N 壁 重力の方向 t, r, l, m 重力の方向 y, x, A 7. 長さ l 、重さ m のリンク4本が平面内で滑らかに回転可能なジョイントでひし形の形状に結合されている。2本のくぎが水平方向に距離 $2(2l)$ だけ離れて壁にとりつけられている。図7のようにリンクをくぎに掛けたとき、釣り合う時のリンクが水平方向となす角度 θ を求めよ。さらに、リンクがくぎから受ける抗力も求めよ。ただし、くぎとリンクの間の摩擦は無いものとする。（つりあいの条件は仮想仕事の原理を用いて解答せよ。）図7 2本のくぎに掛けられた4本のリンク 8. 質量 m の物体が、静止点 O からその距離の2乗に反比例する引力 $2/rkF$ を受けて平面運動をしている。図8に示すように、点 O から物体中心までの距離 r と、点 O 周りの回転角度 θ を一般化座標とする運動方程式を求めよ。また、運動方程式よりケプラーの惑星の運動に関する第2法則（太陽と惑星を結ぶ直線が単位時間に通過する面積は一定）が導かれることを説明せよ。（答えのみの記述は不可。Lagrange の運動方程式をきちんと記述して答えを導出せよ。）図8 静止点の周りを運動する質点 $l, a, 2$ くぎ ジョイント 静止点 O, m, r 運動する質点（質量） F 引力 9. 水平と α の角をなす滑らかな斜面と、これと直角に交わる滑らかな斜面とが向き合っている。この2斜面に両端を接して、一様な棒を図9のようにのせる。（1）釣り合うときの棒の傾きを求めよ。（2）釣り合いの位置での棒の傾きと安定性をしらべよ。（ヒント：傾きによるポテンシャルの変化を考えよ。）図9 10. 半径 a の円輪の形にした内面の滑らかな細管がその上の1点 O のまわりに角速度 ω で水平面内で回転している。（1）この管の中に入れられた質点の管に相対的な運動の方程式を求めよ。（2） ω =一定のときはその相対運動が長さ $2/g$ の単振り子の運動と同じであることを示せ。図10 棒の傾き 質点 O, a 半径 x, y) (11.

次の文章中の空欄（ア）～（ソ）に適切な式や語句を入れよ。質量 m の質点が座標 x 上で時刻 $1t$ から $2t$ まで外力 f を受けて運動をしている。この質点の（ア）エネルギー T は $\frac{1}{2} m \dot{x}^2$ (Eq. 1) で与えられる。一方、この運動の仮想変位 δx を考えるとき、 T の（イ） δT は δx を用いて表すと次のようになる。（ウ） δT (Eq. 2) 運動の始点（時刻 $1t$ ）と終点（時刻 $2t$ ）の間で時間積分 $\int_{1t}^{2t} \delta T dt$ を計算する。 $\frac{1}{2} m \dot{x}^2$ 1 d) $(\dot{x}^2 - \dot{x}^2) \delta T$ ウ (Eq.

【要点】

- ・ システム力学（原田分）演習問題 1. 図1に示すように、半径 a の小円柱が内径 $r (> a)$ の大円筒の内面をその軸を平行にして滑らずに転がっている。重力加速度 g は鉛直下向きに働くものとする。1) 小円柱中心 O' の位置を鉛直方向から測った角度 θ を一般化座標としてラグランジェ関数を求めよ。但し、小円柱の質量は m 、回転軸周りの慣性モーメントは $ma^2/2$ である。2) θ に関する運動方程式を導け。3) θ が極めて小さい範囲では周期運動を行う。周期 T を求めよ。
- ・ 2. 図2に示すように、水平方向に置かれたピストンの先端 C に、質量が無視できる長さ l の棒が C を中心に紙面内で回転が自由にできるように取り付けられている。棒の先には質量 m のおもり（大きさは無視）が取り付けられており、ピストンの先端 C は $a \sin \omega t$ で運動する。また、重力加速度 g は鉛直下向きに働くものとする。1) 水平方向から測った棒の角度を θ とし、おもりの速度を求めよ。（ x, y 座標で表せ。）2) θ を一般化座標とするラグランジェ関数を求めよ。3) θ に関する運動方程式を求めよ。 $r, \theta, 0, 0, a, g, l, m, a \sin \omega t, \theta$ ピストン g, C, x, y 図1 図2 3. 図3に示すように、質量 m のリンク6本が紙面内で自由に回転できるように質量 0 のジョイントで結合されている。重力は鉛直下向きに働く。A点を固定し、BF間、CE間を支えるため質量 0 の棒が渡されている。2本の棒に働く圧縮力の比を求めよ。（ヒント：対称性に留意し、右図のような状況での仮想仕事を考えよ。）A B C D E F
- ・ 2 T1 T2 質量 0 の棒 ジョイントリンク 図3 4. 図4に示すように、垂直方向に置かれたピストンの先端 C に、質量が無視できる長さ l の棒が C を中心に紙面内で回転が自由にできるように取り付けられている。棒の先には質量 m のおもり（大きさは無視）が取り付けられており、ピストンの先端 C は $a \sin \omega t$ で運動する。また、重力加速度 g は鉛直下向きに働くものとする。1) 水平方向から測った棒の角度を θ とし、おもりの速度を求めよ。（ x, y 座標で表せ。）2) θ を一般化座標とするラグランジェ関数を求めよ。3) θ に関する運動方程式を求めよ。 $l, a \sin \omega t, \theta$ ピストン g, C, x, y 図4 5. 長さ l_2 、重さ W_2 のリンク AB, CD、及び長さ l 、重さ W のリンク BC がそれぞれ紙面内で回転可能なジョイントで結合され、図5のように壁に取り付けられている。MB= $2/l$ の点 M と BC の中点 N は重さの無視できる紐で結ばれている。AB のリンクを水平に保つための紐の張力を求めよ。図5 6. 重さが無視できる長さ l の棒の先端に重さ m のおもりを取り付けた振り子がある。この振り子の支点 A が図6のように半径 r の円周上を角速度 ω で回転する時、振り子のふれ角 θ を一般化座標とする運動方程式を求めよ。振り子の棒の重さは無視する。（途中の導出経過を必ず記載すること。）図6 A B C D M N 壁 重力の方向 t, r, l, m 重力の方向 y, x, A 7. 長さ l 、重さ m のリンク4本が平面内で滑らかに回転可能なジョイントでひし形の形状に結合されている。2本のくぎが水平方向に距離 $2(la)$ だけ離れて壁にとりつけられている。図7のようにリンクをくぎに掛けたとき、釣り合う時のリンクが水平方向となす角度 θ を求めよ。さらに、リンクがくぎから受ける抗力も求めよ。ただし、くぎとリンクの間の摩擦は無いものとする。（つりあいの条件は仮想仕事の原理を用いて解答せよ。）図7 2本のくぎに掛けられた4本のリンク 8. 質量 m の物体が、静止点 O からその距離の2乗に反比例する引力 $2/rkF$ を受けて平面運動をしている。図8に示すように、点 O から物体中心までの距離 r と、点 O 周りの回転角度 θ を一般化座標とする運動方程式を求めよ。また、運動方程式よりケプラーの惑星の運動に関する第2法則（太陽と惑星を結ぶ直線が単位時間に通過する面積は一定）が導かれることを説明せよ。（答えのみの記述は不可。Lagrange の運動方程式をきちんと記述して答えを導出せよ。）図8 静止点の周りを運動する質点 $l, a, 2$ くぎ ジョイント 静止点 O, m, r 運動する質点（質量） F 引力 9. 水平と α の角をなす滑らかな斜面と、これと直角に交わる滑らかな斜面とが向き合っている。この2斜面に両端を接して、一様な棒を図9のようにのせる。（1）釣り合うときの棒の傾きを求めよ。（2）釣り合いの位置での棒の傾きと安定性をしらべよ。（ヒント：傾きによるポテンシャルの変化を考えよ。）図9 10. 半径 a の円輪の形にした内面の滑らかな細管がその上の1点 O のまわりに角速度 ω で水平面内で回転している。（1）この管の中に入れられた質点の管に相対的な運動の方程式を求めよ。（2） ω =一定のときはその相対運動が長さ $2/g$ の単振り子の運動と同じであることを示せ。図10 棒の傾き 質点 O, a 半径 x, y) (11. 次の文章中の空欄（ア）～（ソ）に適切な式や語句を入れよ。質量 m の質点が座標 x 上で時刻 $1t$ から $2t$ まで外力 f を受けて運動をしている。この質点の（ア）エネルギー T は $2 \int_1^2 \dot{x} m \dot{x} dt$ (Eq. 1) で与えられる。一方、この運動の仮想変位 δx を考えるとき、 T の（イ） δT は δx を用いて表すと次のようになる。（ウ） δT (Eq. 2) 運動の始点（時刻 $1t$ ）と終点（時刻 $2t$ ）の間で時間積分 $\int_{1t}^{2t} dt \int \delta T$ を計算する。2 1 2 1 d) $(\dot{x} m \dot{x} dt)$ (Eq. 2)

- ・ 3) の右辺に部分積分を適用し、運動の 始点と終点では δx が (エ) であることに注意 すると次式が得られる。
 (オ) $\int_0^T \left(\frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{1}{2} k x^2 \right) dt = \left[\frac{1}{2} m \dot{x} x - \frac{1}{2} k x^2 \right]_0^T$ (Eq.
- ・ 4) ここで、(カ) の原理 0) $\delta \int_0^T \left(\frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{1}{2} k x^2 \right) dt = 0$ を適用すると次式が得られる。 (キ) $\frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{1}{2} k x^2 = 0$ (Eq.

【重要語句】

- ・ に示すように
- ・ lagrange
- ・ を求めよ
- ・ 重さ
- ・ 質量
- ・ 長さ
- ・ の原理
- ・ $\delta \int_0^T \left(\frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{1}{2} k x^2 \right) dt = 0$
- ・ 半径
- ・ のリンク

【復習チェックリスト】

- ☐ に示すように を説明できる
- ☐ lagrange を説明できる
- ☐ を求めよ を説明できる
- ☐ 重さ を説明できる
- ☐ 質量 を説明できる